

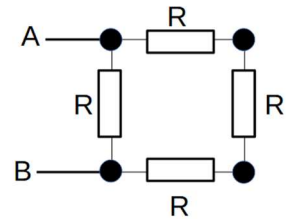
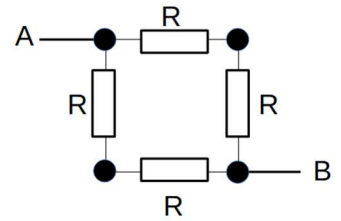
Table des matières

<i>Loi des mailles, Loi des nœuds et Résistances équivalentes</i>	2
<i>Exercice 1</i> : Résistance équivalente	2
<i>Exercice 2</i> : Encore des résistances équivalentes	2
<i>Exercice 3</i> : petites et grandes résistances	2
<i>Exercice 4</i> : Utilisation d'un ampèremètre et d'un voltmètre	2
<i>Exercice 5</i> : Ecriture de la loi des nœuds	3
<i>Exercice 6</i> : Pile de 1.5 V	3
<i>Exercice 7</i> : Circuit avec 3 résistances	3
<i>Exercice 8</i> : Encore une résistance équivalente !?	4
<i>Exercice 9</i> : Nan mais c'est pas bientôt fini avec les résistances équivalentes ??	4
<i>Exercice 10</i> : Accumulateur au lithium	4
<i>Caractéristiques, Générateurs idéaux et Générateurs réels</i>	5
<i>Exercice 11</i> : Association d'accumulateur $Li - Fe - PO_4$	5
<i>Exercice 12</i> : Générateur de courant 1	5
<i>Exercice 13</i> : Générateur de courant 2	5
<i>Exercice 14</i> : Loi d'Ohm d'une dérivation	5
<i>Exercice 15</i> : Caractéristiques des différents générateurs	5
<i>Exercice 16</i> : Utilisation de la loi des nœuds	6
<i>Exercice 17</i> : Mesures à l'ampèremètre et au voltmètre	6
<i>Ponts diviseur de tension et diviseur de courant</i>	6
<i>Exercice 18</i> : Retrouver l'expression d'un diviseur de tension	6
<i>Exercice 19</i> : Adapter une tension	6
<i>Exercice 20</i> : Courant divisé et puissance	7
<i>Exercice 21</i> : Rhéostat	7
<i>Exercice 22</i> : Utilisation de la loi d'Ohm	8
<i>Théorème de Thevenin et Théorème de Norton</i>	8
<i>Exercice 23</i> : Simplification d'un schéma électrique	8
<i>Exercice 24</i> : Equivalence Thévenin/Norton	8
<i>Exercice 25</i> : Norton et diviseur de courant	9
<i>Exercice 26</i> : Générateurs de tension en parallèle	9
<i>Exercice 27</i> : Courant résultant	9
<i>Circuits symétriques</i>	9
<i>Exercice 28</i> : Circuit en grillage	9
<i>Exercice 29</i> : Utilisation de la symétrie	10
<i>Différentes méthodes de résolution</i>	10
<i>Exercice 30</i> : Méthode de substitution	10
<i>Exercice 31</i> : Méthode de la loi des nœuds en terme de potentiel	10
<i>Exercice 32</i> : Théorème de Millman	10

Loi des mailles, Loi des nœuds et Résistances équivalentes

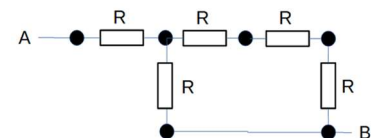
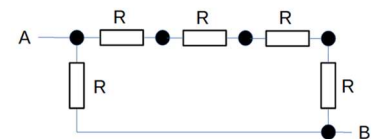
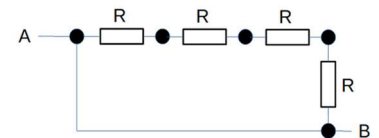
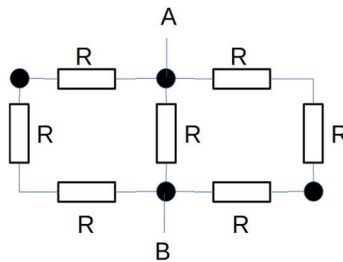
Exercice 1 : Résistance équivalente

- Calculer les résistances équivalentes
 - On met deux résistances en série, l'une de $150\ \Omega$, l'autre de $20\ \Omega$.
 - On met deux résistances en série, l'une de $150\ \Omega$, l'autre de $2\ \Omega$.
 - On met deux résistances en parallèle, l'une de $150\ \Omega$, l'autre de $2\ \Omega$.
- Combien y a-t'il de nœuds et de branches dans ces deux circuits ?
- Donner les expressions des résistances équivalentes de ces deux circuits et les comparer.



Exercice 2 : Encore des résistances équivalentes

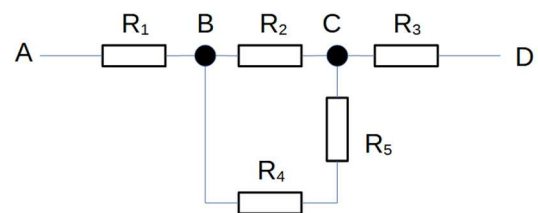
Donner pour chaque circuit l'expression de la résistance équivalente



Exercice 3 : petites et grandes résistances

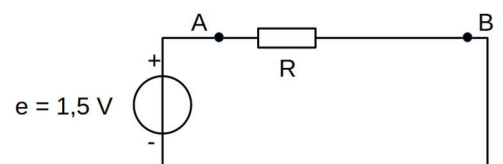
On considère le circuit ci-contre.

- Donner l'expression de la résistance équivalente R_{eq} entre A et D (aide, commencer par la résistance équivalente entre B et C).
- On donne $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 10\ \Omega$ et $R_4 = 10\ k\Omega$. Calculer R_{eq} .
- Si l'on avait eu les valeurs de la question 2 avant la question 1, montrer qu'on aurait pu obtenir le résultat numérique beaucoup plus simplement.

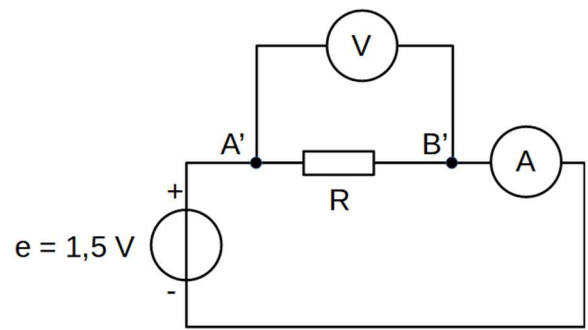
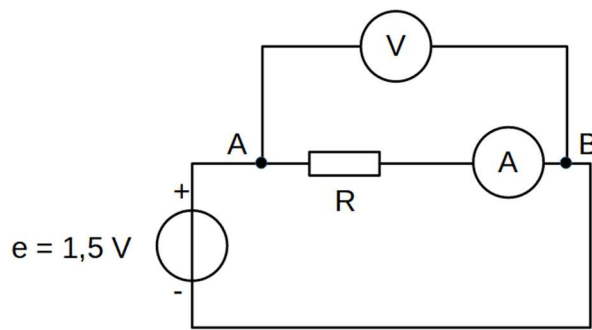


Exercice 4 : Utilisation d'un ampèremètre et d'un voltmètre

La résistance interne d'un ampèremètre est toujours très faible, de l'ordre de $R_A = 1\ \Omega$, alors que celle d'un voltmètre est très grande, de l'ordre de $R_V = 1\ M\Omega$. Dans cet exercice on veut comparer la valeur calculée du courant qui passe dans une résistance de $R = 1\ k\Omega$ avec sa valeur mesurée avec un ampèremètre, d'une part et, d'autre part, la valeur calculée de la tension aux bornes de cette résistance alimentée par une pile de $1,5V$ et la valeur mesurée avec un voltmètre. Le circuit étudié est donné ci-contre.



1. Écrire la loi des mailles et en déduire la valeur du courant qui traverse la résistance et celle de la tension U_{AB} aux bornes de la résistance.
2. Pour mesurer la tension et le courant calculé dans la question précédente, deux montages corrects sont donnés ci-dessous :

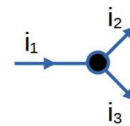


Redessiner ces montages en remplaçant le voltmètre et l'ampèremètre par leurs résistances interne, puis mettre les flèches de courant et de tension. En déduire la valeur de la résistance équivalente à l'ensemble des trois résistances.

3. A l'aide de la loi des mailles appliquée au circuit constitué de la pile et de la résistance équivalente aux trois résistances et de la loi d'Ohm, calculer pour chaque circuit la valeur du courant produit par la pile ainsi que la tension U_{AB} .
4. Est-ce que la présence des appareils de mesure impact significativement les courants et tension mesurés ?

Exercice 5 : Ecriture de la loi des nœuds

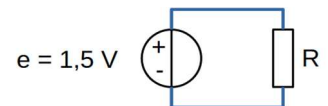
On considère la portion de circuit ci-contre. Écrire la loi des nœuds



Exercice 6 : Pile de 1.5 V

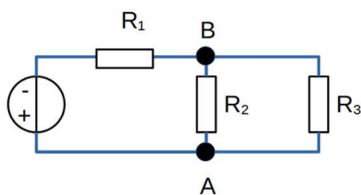
On étudie le circuit ci-contre où une résistance est branchée aux bornes d'une pile

1. Faire un schéma avec les flèches d'intensité et de tension (dans le bon sens).
2. Écrire la loi des mailles dans la seule maille du circuit.
3. En déduire la valeur de la résistance qui permet d'avoir un courant de 5 mA ?
4. Comment augmenter le courant en ne modifiant que la résistance ?



Exercice 7 : Circuit avec 3 résistances

On s'intéresse au circuit ci-contre. La tension aux bornes de la pile est $e = 9 V$ Les résistances sont données : $R_1 = 10 \Omega$; $R_2 = 20 \Omega$; $R_3 = 30 \Omega$;



1. Faire un schéma avec les flèches d'intensité et de tension (dans le bon sens).
2. Écrire la loi des mailles dans la maille de gauche ; puis dans la maille de droite.
3. En déduire une relation entre I_2 et I_3 .
4. Sachant que $I_3 = 200 \text{ mA}$, que valent I_1 et I_2 ?

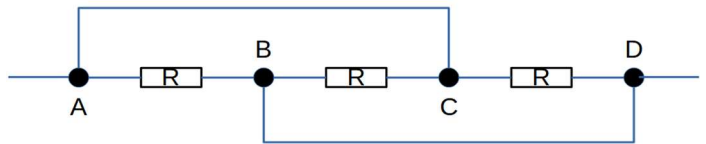
Exercice 8 : Encore une résistance équivalente !?

Trouver la résistance équivalente au dipôle AD.

Si vous ne trouvez pas après avoir cherché au moins 5 min, suivez l'aide ci-dessous.

Aide :

1. Quels nœuds sont équivalents ?
2. Représenter les nœuds équivalents avec un seul •.
3. Relier chaque résistance du schéma proposé aux nœuds tels que vous venez de les représenter.
4. Que constatez-vous ?



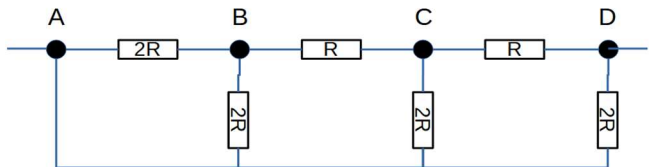
Exercice 9 : Nan mais c'est pas bientôt fini avec les résistances équivalentes ??

Quelle est la résistance équivalente, entre A et D, du schéma ci-contre ?

Si vous ne trouvez pas au bout de 5 min, utilisez l'aide ci-dessous.

Aide

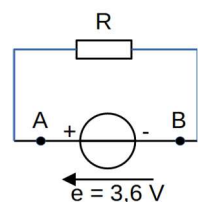
1. Trouver la résistance équivalente entre A et B et redessinez le schéma électrique équivalent.
2. Trouver la résistance équivalente entre A et C et redessinez le schéma électrique équivalent.
3. Réponde à la question de l'énoncé.



Exercice 10 : Accumulateur au lithium

Une résistance $R = 100 \, \Omega$ est branché aux bornes d'un accumulateur au lithium. Ce circuit est représenté ci-contre.

1. L'accumulateur au lithium est-il un générateur de tension ou un générateur de courant ?
2. Dans ce circuit, quelle courant délivre-t-il ?
3. Comment peut-on lui faire délivrer plus de courant ?
4. Comment peut-on lui faire avoir une plus grande tension à ses bornes ?
5. Que se passe-t-il si on connecte un fil (de résistance électrique $r \sim 0 \, \Omega$) entre A et B ? [Aide, calculer la résistance équivalente du circuit et en déduire la puissance que doit délivrer l'accumulateur]



Caractéristiques, Générateurs idéaux et Générateurs réels

Exercice 11 : Association d'accumulateur $Li - Fe - PO_4$

Les accumulateurs lithium-fer-phosphate sont des générateurs de tension dont la tension aux bornes est $e = 3,2V$.

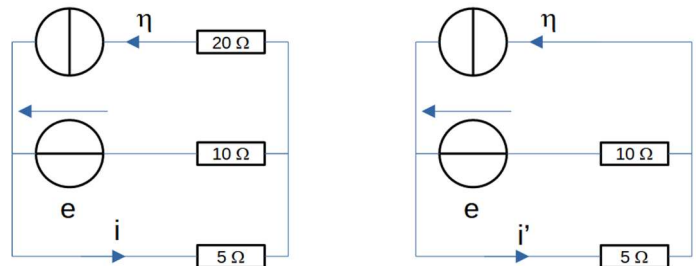
1. Représenter un montage qui permet d'avoir 9,6 V avec des accumulateurs Li-Fe- PO_4 .
2. Que se passe-t-il si la polarité d'un des trois accumulateurs a été par mégarde inversée ?

Exercice 12 : Générateur de courant 1

1. Quelle résistance, branchée aux bornes d'un générateur de courant délivrant un courant $i = 100 \text{ mA}$, permet d'avoir la tension $e = 1,5 \text{ V}$ aux bornes de la résistance ?
2. Faire un schéma avec les flèches de tension et d'intensité (dans le bon sens).

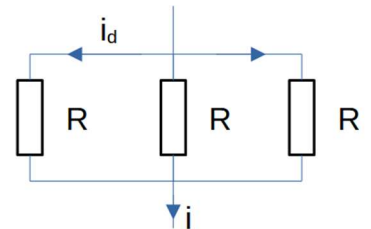
Exercice 13 : Générateur de courant 2

Comparer les intensités I et I' .



Exercice 14 : Loi d'Ohm d'une dérivation

1. Dans le circuit ci-contre, écrire la relation entre I_d et I .
2. Écrire la loi d'Ohm aux bornes de chaque résistance.
3. Écrire la loi d'Ohm aux bornes de la résistance équivalente à ce circuit.
4. En déduire cette résistance équivalente (sans utiliser la formule toute faite).



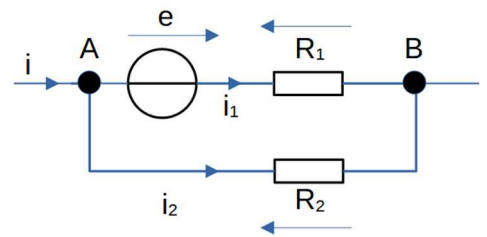
Exercice 15 : Caractéristiques des différents générateurs

1. Tracer, en le justifiant, la caractéristique $U = f(I)$ d'un générateur de tension idéal : $e = 5 \text{ V}$.
2. Idem avec un générateur de Thévenin ($e = 5 \text{ V}$, $R = 20 \Omega$)
3. Idem avec un générateur de courant idéal : $\eta = 0,3 \text{ A}$.
4. Idem avec un générateur de Norton ($\eta = 0,3 \text{ A}$, $R = 20 \Omega$).
5. Idem avec une résistance $R' = 15 \Omega$
6. Mettre en série la résistance R' avec chacun des générateurs ci-dessus et trouver graphiquement et avec le calcul le point de fonctionnement.

Exercice 16 : Utilisation de la loi des nœuds

On cherche à exprimer I_1 et I_2 en fonction de I , e , R_1 et R_2 dans le circuit ci-contre.

1. Écrire la loi des mailles
2. Écrire la loi des nœuds en A.
3. En déduire I_1 et I_2 .
4. Trouver U_{AB}

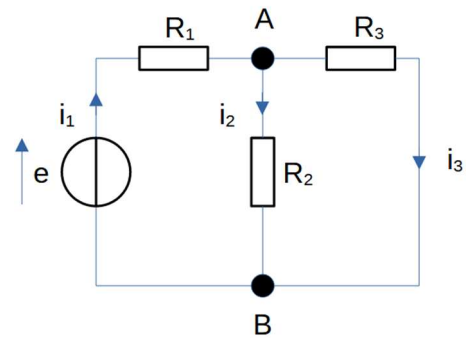
**Exercice 17 : Mesures à l'ampèremètre et au voltmètre**

On s'intéresse au circuit ci-contre pour lequel des intensités et des tensions ont été mesurées :

$$e = 6,0 \text{ V} ; U_{AB} = 2,4 \text{ V}$$

$$I_1 = 0,80 \text{ A} ; I_2 = 250 \text{ mA}$$

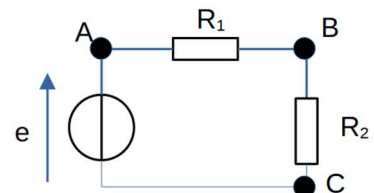
1. Faire un schéma qui montre l'emplacement des ampèremètres et des voltmètres qui ont permis ces mesures.
2. Quelle valeur de R_2 permet d'avoir ces valeurs ?
3. Que vaut le courant I_3
4. Que vaut R_3 ?
5. Écrire la loi des mailles dans la maille de gauche et en déduire R_1 .

**Ponts diviseur de tension et diviseur de courant****Exercice 18 : Retrouver l'expression d'un diviseur de tension**

On considère le circuit ci-contre :

$$\text{On a } e = 15 \text{ V}, R_1 = 1,0 \text{ k}\Omega \text{ et } R_2 = 3,5 \text{ k}\Omega.$$

1. Mettre les flèches de courant et de tension.
2. Que vaut le courant parcourant cette maille ?
3. En mêlant la loi des mailles et la loi d'Ohm déterminer les expressions de U_{R_1} et U_{R_2} en fonction de e , R_1 et R_2 et calculer leurs valeurs numériques.
4. En déduire la fraction de tension du générateur fournie à chaque résistance.

**Exercice 19 : Adapter une tension**

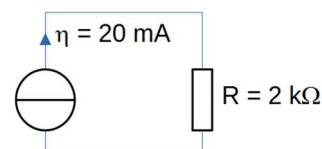
On dispose d'une pile de 9,2 V et on souhaite l'utiliser pour faire fonctionner un dispositif qui fonctionne de façon optimale entre 5,5 et 6,0 V.

1. On veut limiter le courant à 0,75 A en sortie de la pile. Quel montage peut-on utiliser ? Quelle doit être la somme des résistances dans la maille ?
2. Quelle doit être la résistance aux bornes du dispositif ?
3. Si on veut que le courant soit de 0,75 mA, qu'est-ce qui change par rapport au montage précédent ?
4. Quelle hypothèse implicite a été faite sur la résistance interne du dispositif ?

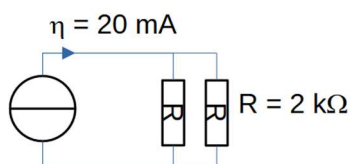
Exercice 20 : Courant divisé et puissance

On envisage d'utiliser un courant $\eta = 20 \text{ mA}$ et on dispose de résistances $R = 2 \text{ k}\Omega$ qui supportent au plus 250 mW .

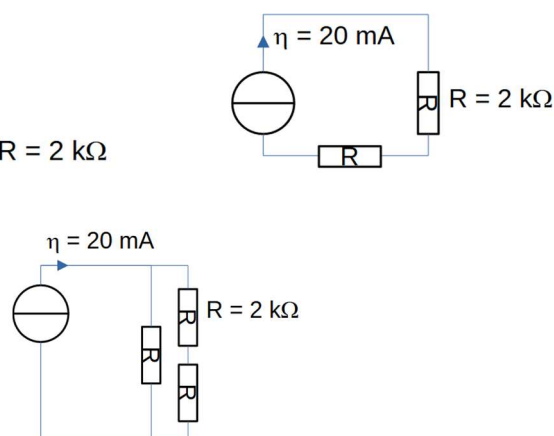
1. Peut-on faire passer ce courant dans cette résistance ? Justifier la réponse.
2. On met deux telles résistances en série avec un générateur de courant réglé sur 20 mA . Les résistances vont-elles supporter ?



3. Même question si ces deux résistances sont en parallèle ?

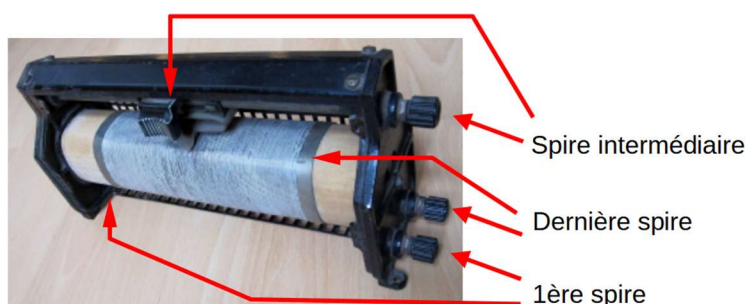


4. Même question pour le montage ci-contre.



Exercice 21 : Rhéostat

Les rhéostats ont longtemps été utilisés comme diviseurs de courant. Un rhéostat est une résistance constituée de spires successives. Il y a trois possibilités de le connecter : à la 1ère spire, à la dernière, ou à une spire intermédiaire (à l'aide d'un curseur qu'on fait glisser, voir photo).

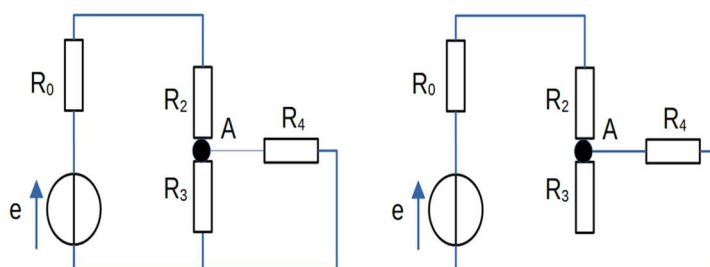


On dispose d'un rhéostat dont la résistance entre la 1ère et la dernière spire est $R_1 = 100 \Omega$; ce rhéostat permet donc d'avoir, suivant la position du curseur, deux résistances variables $R_2 = x$ et $R_3 = 100 - x$, avec x compris entre 0 et 100Ω

On réalise les deux montages ci-contre :

Chaque circuit possède :

- un générateur de tension ($e = 20 \text{ V}$, $R_0 = 5 \Omega$),
- le rhéostat décrit ci-dessus
- et la résistance d'utilisation $R_4 = 1000 \Omega$



On cherche à savoir de quelle intensité on peut disposer dans R_4 dans chaque cas, et on souhaite que l'amplitude de variation de cette intensité soit la plus grande possible quand la position A du rhéostat est déplacée sur toute la longueur de la résistance.

1. Montage de gauche : Déterminer I_0 , le courant passant dans R_2 en fonction de e , R_0 , R_2 , R_3 , R_4 .
2. Calculer les valeurs numériques de I_0 pour $x = 0$ et $x = 100 \Omega$.
3. En déduire les valeurs numériques de I_4 passant dans R_4 , toujours pour $x = 0$ et $x = 100 \Omega$.
4. Mêmes questions pour le montage de droite.

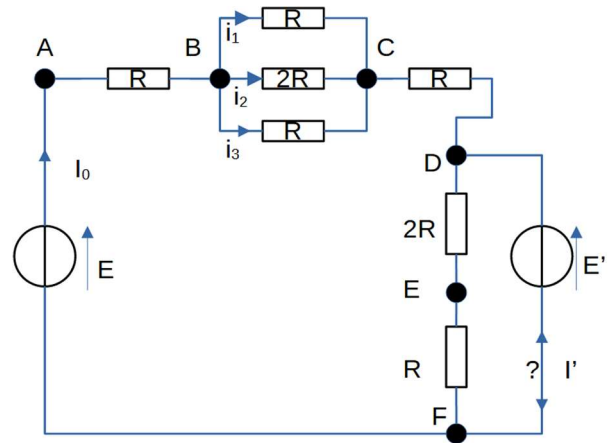
5. Quel montage offre la plus large gamme de courant dans la branche sortante ? Justifier la réponse.

Exercice 22 : Utilisation de la loi d'Ohm

On étudie le circuit ci-contre.

1. Calculer la tension U_{EF} .
2. Calculer I_0 .
3. Calculer I' et préciser son sens.
4. Calculer I_1 , I_2 et I_3

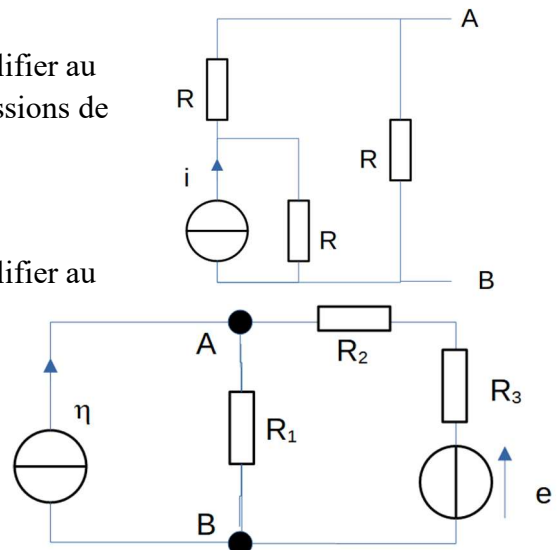
Données ; $R = 1 \Omega$; $E = 5 \text{ V}$ et $E' = 3 \text{ V}$



Théorème de Thevenin et Théorème de Norton

Exercice 23 : Simplification d'un schéma électrique

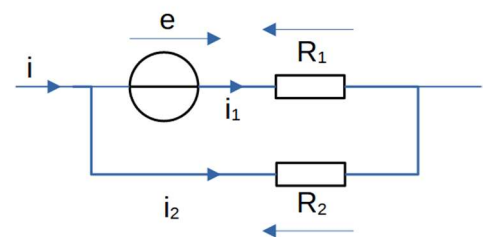
1. Utiliser l'équivalence Thévenin/Norton pour simplifier au maximum le schéma ci-contre et donner les expressions de E_{th} , R_{th} en fonction des paramètres du problème.
2. Utiliser l'équivalence Thévenin/Norton pour simplifier au maximum le schéma ci-contre et donner l'expression de la tension U_{AB} en fonction des paramètres du problème. Exprimer finalement I_1 le courant circulant à travers la résistance R_1 en fonction de ces mêmes paramètres.



Exercice 24 : Equivalence Thévenin/Norton

Précédemment, on a étudié les circuits en utilisant la loi des nœuds et la loi des mailles. On va ici procéder par substitution des différents dipôles. Pour le schéma ci-contre :

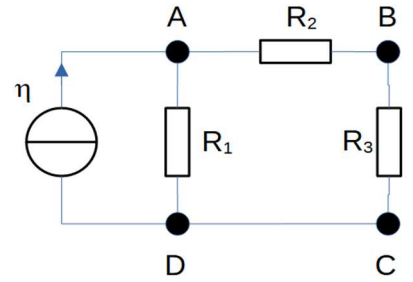
1. Substituer le générateur de tension en générateur de courant.
2. Regrouper les résistances en parallèle en une résistance équivalente.
3. Transformer le générateur de courant en générateur de tension
4. Trouver U aux bornes du circuit



Exercice 25 : Norton et diviseur de courant

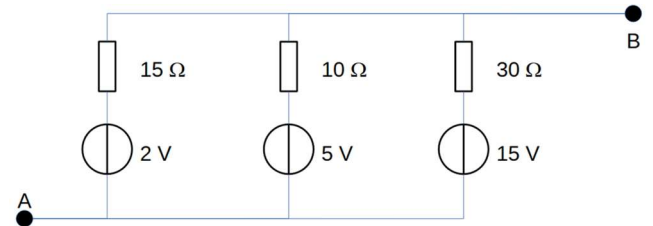
On considère le générateur de Norton dans le circuit ci-contre. Le but est de trouver U_{BC} par une suite de transformations.

1. Transformer le générateur de Norton en générateur de Thévenin.
2. Regrouper les résistances.
3. Exprimer U_{BC} par une méthode aussi simple que possible.
4. En déduire l'expression du courant passant dans R_3 .
5. Montrer qu'on aurait pu obtenir le courant dans R_3 directement (sans transformer le circuit).



Exercice 26 : Générateurs de tension en parallèle

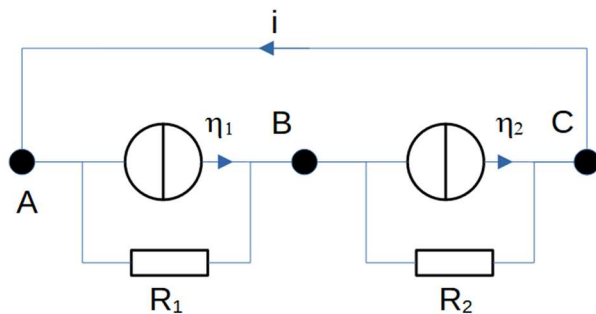
1. Dans le circuit ci-contre, transformer les générateurs de Thévenin en générateur de Norton et en déduire un schéma électrique plus simple.
2. En déduire qu'on peut remplacer ce circuit par un unique générateur de Norton.
3. Remplacer maintenant ce circuit par un générateur de Thévenin.



Exercice 27 : Courant résultant

Exprimer I en fonction des caractéristiques des générateurs de courant du circuit.

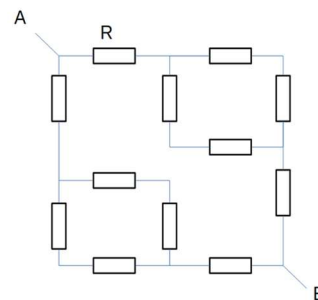
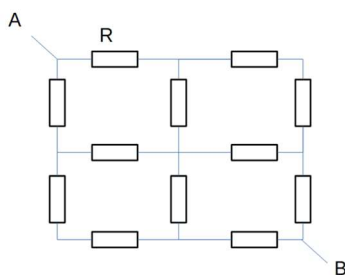
Aide : s'inspirer de l'exercice précédent.



Circuits symétriques

Exercice 28 : Circuit en grillage

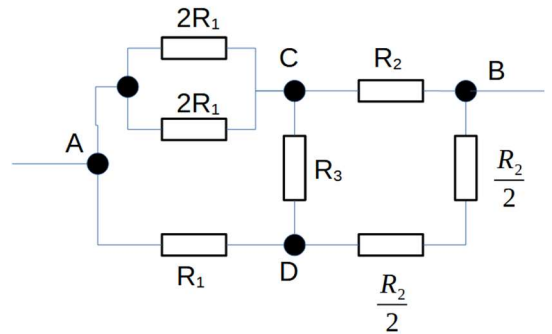
Par un argument de symétrie, justifier l'existence d'un potentiel commun entre 2 points du circuit de gauche. Justifier alors qu'il puisse être simplifié et mis sous la forme de droite. En déduire la résistance équivalente R_{AB} (toutes les résistances valent R)



Exercice 29 : Utilisation de la symétrie

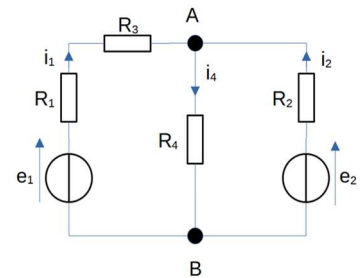
On cherche à trouver la résistance équivalente R_{AB} .

1. Montrer que le circuit est symétrique.
2. Que dire des intensités passant dans les deux résistances R_1 .
3. Que dire de V_C et V_D ?
4. En déduire une simplification et exprimer R_{AB} .
5. Si le courant rentrant au point A est I , quel est le courant passant dans une des branches $2R_1$?



Différentes méthodes de résolution

Le circuit ci-contre va être étudié par plusieurs méthodes. Le but est de trouver les courants et le potentiel en A.



Exercice 30 : Méthode de substitution

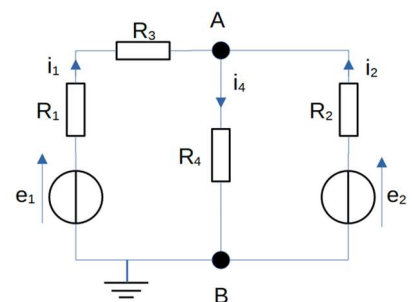
Cette méthode évite les calculs, mais elle oblige à faire plusieurs schémas du circuit, substitution après substitution. Dans une DS, si vous ne faites pas tous les schémas, on ne peut comprendre votre raisonnement.

1. Regrouper les résistances en série.
2. Substituer chaque générateur de Thévenin par un générateur de Norton dont on précisera les caractéristiques. Mettre les 2 générateurs de Norton l'un à côté de l'autre sur le schéma.
3. Remplacer les deux générateurs par un unique générateur dont on précisera les caractéristiques.
4. Regrouper les résistances autant que possible et faire apparaître un générateur de Thévenin.
5. Faire apparaître un diviseur de tension et déterminer la tension U_{AB} et le courant I_4 .

Exercice 31 : Méthode de la loi des nœuds en terme de potentiel

L'application de cette méthode recommande de décider d'un point dont le potentiel est 0 V, car relié à la terre. Comme on cherche la différence de potentiel U_{AB} , on va mettre B à la terre et déterminer V_A . On aura donc $V_A - 0 = U_{AB}$

On exprime la loi des nœuds en termes de potentiel en exprimant que la somme des courants de chaque branche est nul.



Exercice 32 : Théorème de Millman

C'est la même méthode que précédemment mais on exprime directement V_A sous sa forme générale, à priori applicable à n'importe quel circuit. La formule générale est

$$V_A = \frac{\sum_k \frac{e_k}{R_k}}{\sum_k \frac{1}{R_k}}$$

Exprimer à partir de cette formule la tension U_{AB}